

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Cíl hodiny: Žák zapíše přímku parametricky, obecnou rovnicí i ve směrnicovém tvaru, převádí mezi nimi a vysvětlí geometrický význam koeficientů (bod, směrový a normálový vektor, směrnice, úsek).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), GeoGebra – učitel sdílí

obrazovku, žáci ji mají otevřenou na počítači nebo mobilu (applet Parametrické vyjádření přímky, kniha Analytická geometrie R. Málka – odkazy do chatu), Excalidraw se čtvercovou mřížkou jako sdílená kreslicí plocha; doma čtverečkový papír a pravítko, pracovní list a Must know H17 jako PDF, Must know H16 (vektory) pro připomenutí

Návaznost: navazuje na H16 Vektory; připravuje H18 Polohové a metrické úlohy; Lineární funkce a směrnice (Matematika 3).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	12' Parametrické vyjádření	10' Obecná rovnice a převody	8' GeoGebra: směrnicový ...
7'	Samostatná práce	3'	
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Navázání na H16	- Rozcvička do chatu: vektor $\vec{AB}$ pro $A[1; 4]$, $B[5; -2]$; vektor kolmý k $(3; 4)$. - Anketa: „Kolik údajů potřebuji, abych jednoznačně určil přímku?“ (dva body; bod a směr). - Připomenout lineární funkci $y = kx + q$ (Matematika 3) – dnes zjistíme, co geometricky znamená k a q.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Zkontrolovat domácí úkol z H16 (úloha 16 nebo 20) – fotky řešení do chatu nebo do portfolio.
5–17 12 min	Parametrické vyjádření	$X = A + t\vec{u}$: přímka jako „pohyb“ bodu – parametr t je čas (úloha 10, robot); v GeoGebře posuvník t a bod, který jede po přímce (sdílená obrazovka). - Polopřímka a úsečka omezením parametru (úloha 13). - Společně úlohy 1 a 2 (dosazení bodu, stejné t z obou rovnic) – výsledky do chatu.	- Zdůraznit nejednoznačnost parametrického vyjádření. - Různé přímky $\rightarrow$ různá písmena parametrů.
17–27 10 min	Obecná rovnice a převody	- Odvození v Excalidraw: $\vec{n} \cdot (X - A) = 0 \Rightarrow ax + by + c = 0$. - Vzorový příklad z Must know – všechna tři vyjádření jedné přímky. - Úlohy 3 a 5 společně (parametrické $\rightarrow$ obecné).	- Normála $(a; b)$ versus směr $(-b; a)$ – nejčastější chyba. - Kontrolovat dosazením druhého bodu.
27–35 8 min	GeoGebra: směrnicový tvar a význam koeficientů	- Žáci v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu (nebo každý sám) řeší úlohu 17 s posuvníky a, b, c ve své GeoGebře a pozorování zapisují do sdíleného dokumentu. - Směrnice $k = \tan \varphi$, úsek q; úlohy 4 a 7; stoupání silnice (úloha 11).	- Svislá přímka nemá směrnicový tvar. - Nechat 2–3 podskupiny popsat mikrofonem nebo sdílením obrazovky, co zjistily.
35–42 7 min	Samostatná práce	4. ročník: úlohy 6, 8, 15, 16; rychlejší 18 a 19. 3. ročník: úlohy 9, 11, 12, 20 (lineární funkce v praxi, význam k a q).	- Úlohu 16 (osa úsečky) propojit s množinami bodů z H2. - Co nestihnou, dokončí doma; úloha 20 má v listu kroky řešení ke sebekontrolě.

42–45

3 min

**Shrnutí a příprava
na H18**

- Tabulka tvarů z Must know (sdílená obrazovka) – co z kterého tvaru přečtu.
- Příště: vzájemná poloha přímek, průsečík, vzdálenost bodu od přímky a odchylka (H18); v INF H19 přímka oddělí dvě skupiny bodů (úloha 18).
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku k MAT-36 (viz níže).
- Každému žákovi přidělit jinou dvojici bodů pro podklad – seznam ve sdílené tabulce na Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (MAT-36 je jeho výstup): všechna tři vyjádření, převody a GeoGebra (úlohy 1–8, 10, 13–19); výzvy 18 a 19.

3. ročník (náhled): přímka jako graf lineární funkce $y = kx + q$ a význam koeficientů v praxi (úlohy 8, 9, 11, 12, 20); parametrické vyjádření jen jako popis rovnoměrného pohybu (úloha 10).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-36 do portfolia na Google Disku: pro vlastní přímku zadanou dvěma body (každý žák jiné, podle sdílené tabulky) zapsat parametrické vyjádření, obecnou rovnici a směrnicový tvar, u každého vyznačit geometrický význam koeficientů (bod, směrový/normálový vektor, směrnice, úsek), doložit snímkem z GeoGebry; přiložit řešení úloh 15 a 20.

Materiály k hodině

- Týden 09 – H17 Přímka v rovině – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H17 Přímka v rovině – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.